

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA		

A. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	319840
Nombre del PT	Rivaroxabán 15 mg Tableta Recubierta
Principio activo	Rivaroxabán
Forma farmacéutica	Tableta
Composición	Cada tableta contiene 15 mg de Rivaroxabán
Condiciones de almacenamiento	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
Referencia Analítica	USP Vigente / Norma técnica propia

Tabla 1. Datos Producto terminado.

B. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Para llevar a cabo los análisis del producto terminado, haga uso de los elementos de protección personal como Bata, botas de seguridad, cofia, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad y en caso de que aplique mascarara de media cara con los filtros adecuados.

C. ANÁLISIS PARA PRODUCTO TERMINADO

Registrar los datos primarios y los resultados de las pruebas de análisis fisicoquímicos en las hojas de trabajo que apliquen: CALI-DOC-001761, CALI-DOC-001762 y CALI-DOC-001763.

Registrar los resultados de la prueba de microbiología conforme al CALI-SOP-000511 "RECEPCION, MATRICULA, INGRESO Y DISPOSICION DE MUESTRAS".

1. Descripción

1.1 Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

1.1.1 Criterio de aceptación: Tableta recubierta de color rojo, circular, biconvexa, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

2. Identificación

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA		

2.1. Identificación HPLC

2.1.1. Criterio de aceptación: El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, según se obtiene en la valoración.

2.2. Identificación UV

Procedimiento: Realizar un barrido a un rango de longitud de onda de 200 a 400 nm de la solución estándar y la solución muestra preparados en la valoración, usando diluyente como blanco. Utilizar una celda de cuarzo de 1 cm para su lectura. Comparar los espectros de absorción en donde se presenta un máximo de absorción a 250 nm (± 2 nm) entre la solución estándar y muestra.

2.2.1. Criterio de aceptación: El espectro de absorción UV del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, según se obtiene en la valoración.

3. Peso promedio

3.1 Para determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.1.1 Criterio de aceptación: 293,6 - 324,4 mg/Tab.

4. Valoración contenido de Rivaroxabán

4.1 Método: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

4.2 Reactivos: Ácido fosfórico, Acetonitrilo, Agua Purificada.

4.3 Preparación ácido fosfórico 0,01 M (solución A): Transferir 0,7 mL de ácido fosfórico a un matraz volumétrico de 1000 mL que contenga aproximadamente 500 mL de agua. Enfriar y diluir con agua a volumen. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 μ m.

4.4 Fase Móvil: Solución A: Acetonitrilo (Gradiente ver tabla 2).

4.5 Diluyente: Preparar una mezcla de solución A y acetonitrilo en proporciones 40: 60.

4.6 Preparación Solución Estándar: (Preparar por duplicado). Pese exactamente 10 mg de rivaroxabán estándar y lleve a un balón volumétrico de 50 mL, disuelva con diluyente y lleve a ultrasonido si es necesario. Llevar a volumen con diluyente Pasar la solución a través de un filtro PVDF de 0,45 μ m y envíale. Concentración final de Rivaroxabán: 0,2 mg/mL. Conservar para preparación del estándar de impurezas.

4.7 Preparación Solución Muestra: (Preparar por triplicado). Pesar el equivalente a 60 mg de Rivaroxabán (Aproximadamente 4 tabletas) y transferir a un balón volumétrico de 250 mL. Adicione 150 mL de diluyente y someter a ultrasonido para desintegrar y disolver por 20 minutos. Completar a

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA		

volumen con diluyente. Pasar la solución a través de un filtro PVDF con un tamaño de poro de 0,45 µm (Concentración final: 0,2 mg/mL). Conservar para preparación de muestras de impurezas.

Nota: La solución estándar y la solución muestra presentan un tiempo de estabilidad de 24 horas a temperatura ambiente luego de su preparación. Como filtro opcional, hacer uso del filtro PTFE o Nylon de 0,45 µm.

4.8 Condiciones cromatográficas

Solución A: Ácido fosfórico 0,01 M
 Fase móvil: Solución A: Acetonitrilo (Gradiente ver tabla No. 2)
 Diluyente: Solución A: Acetonitrilo (40:60)
 Columna: SPHERISORB ODS2 3 µm, 60 mm x 4,0 mm
 Flujo: 1,0 mL/min
 Longitud de onda: 250 nm
 Temperatura: 45°C
 Volumen de inyección: 5 µL
 Tiempo de retención: 8 minutos (ancho de banda: 7,0 min – 9,0 min) para Rivaroxabán
 Tiempo retención relativo: 1,0 para rivaroxabán, 1,2 para compuesto relacionado H.
 (Para Impurezas orgánicas)
 Tiempo de corrida: 16 minutos

Tabla 2. Gradiente sistema cromatográfico.

Tiempo (min)	Solución A (%)	Acetonitrilo (%)
0,0	92	8
13,0	49	51
13,1	92	8
16,0	92	8

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA		

4.9 Procedimiento: Usando las condiciones arriba descritas, realice la siguiente secuencia de inyecciones y Compruebe que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

solución	# De inyecciones
solución estándar 1	5
solución estándar 2	2
solución muestra M1	1
solución muestra M2	1
solución muestra M3	1
solución estándar 2	1

4.10 Criterios de Adecuabilidad de Sistema:

Adecuabilidad del Sistema	
Desviación estándar relativa Solución estándar	No más de 1,5 % para rivaroxabán
Correlación Estándares	98,0 % - 102,0 %
Factor de Asimetría	No más de 1,5

4.11 Cálculos:

$$\%Rivaroxaban = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Wstd}{50 mL} \times \frac{Pot Std}{100} \times \frac{250 mL}{Wmtra} \times PPT \times \frac{1 tab}{15 mg} \times 100$$

Dónde:

Amtra= Área de la muestra
Astd= Área del estándar
Wstd= Peso del estándar (mg)
Wmta= Peso de la muestra (mg)
Pot Std= Potencia del estándar (%)
PPT= Peso promedio de la muestra (mg/Tab)

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA		

Cromatograma guía

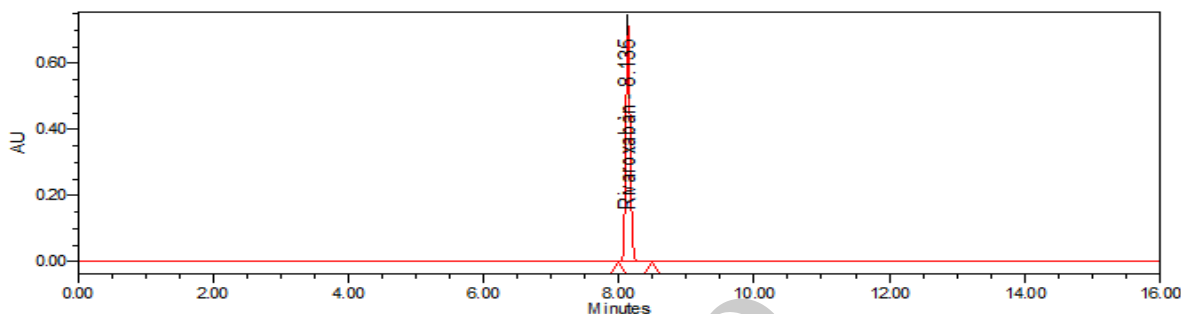


Figura 1. Cromatograma guía solución estándar.

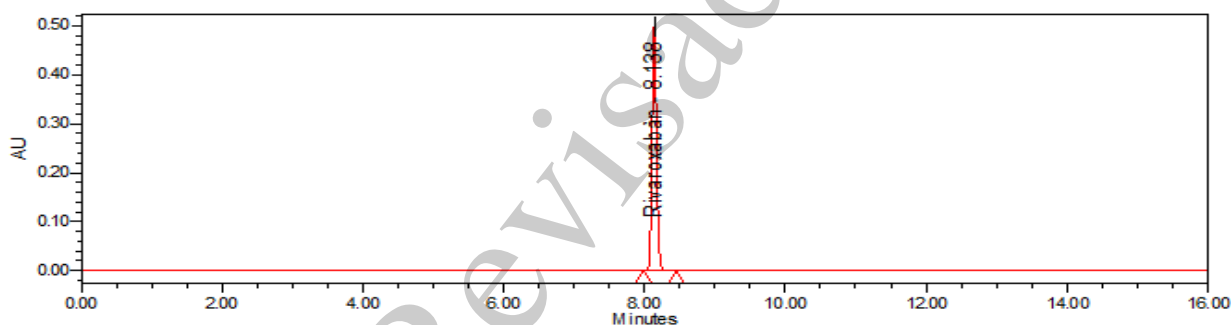


Figura 2. Cromatograma guía solución muestra.

4.11.1 Criterio de aceptación: 13,5 – 16,5 mg/Tab (90,0 % - 110,0 %).

5. Uniformidad de unidades de dosificación (uniformidad de contenido)

5.1 Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

Nota: Utilizar los mismos reactivos, el mismo estándar, diluyente, condiciones cromatográficas y de adecuabilidad descritos para la valoración.

5.2 Solución muestra de uniformidad (prepare 10 muestras): Tomar 1 tableta aleatoriamente, y transferir a un balón volumétrico de 25 mL. Adicione 15 mL de diluyente, llevar a ultrasonido por 20 minutos con agitación ocasional, permitir enfriar a temperatura ambiente. Completar a volumen con diluyente. Tomar una alícuota de 8 mL en un balón volumétrico de 20 mL y completar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana PVDF o Nylon de 0,45µm. (Concentración de rivaroxabán 0,2 mg/mL).

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA		

5.3 Procedimiento: Usando las condiciones arriba descritas, realice la siguiente secuencia de inyecciones y Compruebe que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

solución	# De inyecciones
solución estándar 1	5
solución estándar 2	2
solución muestra U1	1
solución muestra U2	1
solución muestra U3	1
solución muestra U4	1
solución muestra U5	1
solución muestra U6	1
solución muestra U7	1
solución muestra U8	1
solución muestra U9	1
solución muestra U10	1
solución estándar 2	1

5.4 Cálculos

$$\% \text{ Rivaroxaban} = \frac{Amtra}{A std} \times \frac{Wstd}{50 mL} \times \frac{Pot Std}{100} \times \frac{25 mL}{1 tab} \times \frac{20 mL}{8 mL} \times \frac{1 tab}{15 mg} \times 100$$

Donde:

Amtra= Área de la muestra

Astd= Área del estándar

Wstd= Peso del estándar (mg)

Wmta= Peso de la muestra (mg)

Pot Std= Potencia del estándar (%)

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA		

Cromatograma guía

Ver la figura 1 y la figura 2 de la prueba de valoración.

5.4.1 Primer criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
sí $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
sí $X < 98,5\%$ entonces	$M=98,5\%$	$VA=M-X+k*s$
sí $X > 101,5\%$ entonces	$M=101,5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

5.4.2 Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

6. Disolución

6.1 Condiciones de desempeño

Aparato: 2 (Paletas)

Velocidad: 75 rpm

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA		

Tiempo: 15 minutos
 Temperatura: 37 °C ± 0,5 °C
 Medio: Buffer Acetato pH 4,5 + Lauril sulfato de sodio
 Volumen: 900 mL

6.2 Preparación solución amortiguadora: Pesar 17,96 g de Acetato de sodio trihidrato y disolver en 6 L de agua purificada. Ajustar pH de 4,5 con hidróxido de sodio o ácido acético glacial.

6.3 Preparación medio de disolución: Pese 24 g de Lauril sulfato de sodio y disuelva en 6 L de solución amortiguadora.

6.4 Estándar stock de disolución: (Preparar por duplicado). Pese exactamente 11 mg de rivaroxabán estándar y lleve a un balón volumétrico de 20 mL, disuelva con acetonitrilo y lleve a ultrasonido si es necesario. Llevar a volumen con acetonitrilo (Concentración de rivaroxabán: 0,55 mg/mL).

6.5 Estándar de disolución (prepare por duplicado): Transferir una alícuota de 2 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 50 mL y llevar a volumen con medio de disolución. Filtrar por membrana PVDF o Nylon de 0,45µm. (Concentración de rivaroxabán: 0,02 mg/mL).

6.6 Solución muestra: Adicionar 900 mL de Medio de disolución en cada vaso del Disolutor, permitir que alcance una temperatura de 37°C ± 0,5°C. Colocar una tableta en cada vaso del Disolutor (6 vasos), iniciar el equipo para realizar el ensayo. Al cabo de 15 minutos tomar una porción de cada vaso. Dejar enfriar y filtrar por membrana PVDF o Nylon de 0,45µm en diferentes viales (Concentración de rivaroxabán: 0,02 mg/mL).

Nota: La solución estándar y la solución muestra presentan un tiempo de estabilidad de 28 horas a temperatura ambiente luego de su preparación. Como filtro opcional, hacer uso del filtro PTFE o Nylon de 0,45 µm.

6.7 Condiciones del sistema cromatográfico

Fase móvil	Acetonitrilo: Agua (40:60)
Diluyente	Medio de disolución
Columna	Luna C18(2) 5 µm; 4,0 mm x 125 mm
Detector	UV-PDA
Longitud de onda	250 nm
Velocidad de flujo	1,0 mL/min
Temperatura	40 °C

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA		

Volumen de inyección	10 µL
Tiempo de corrida	15 minutos
Tiempo de retención	4,3 minutos ^{3,3 – 5,3 min}

6.8 Procedimiento: Realice la siguiente secuencia de inyecciones y Compruebe que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

solución	# De inyecciones
solución estándar 1	5
solución estándar 2	2
solución muestra V1	1
solución muestra V2	1
solución muestra V3	1
solución muestra V4	1
solución muestra V5	1
solución muestra V6	1
solución estándar 2	1

6.9 Criterios de adecuabilidad del sistema

Adecuabilidad de Sistema	
RSD del estándar	Máximo 1,5% para inyecciones consecutivas
Correlación de estándares	98,0% - 102,0%
Factor de Asimetría	0,8 – 1,8

6.10 Cálculos:

$$\%Rivaroxaban = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Wstd}{20 mL} \times \frac{2 mL}{50 mL} \times \frac{Pot Std}{100} \times \frac{900 mL}{1 tab} \times \frac{1 tab}{15 mg} \times 100$$

Dónde:

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA		

Amtra: Área de la muestra
Astd: Área del estándar
Pstd: Peso del estándar (mg)
Pot Std: Potencia del estándar (%)

Cromatograma guía

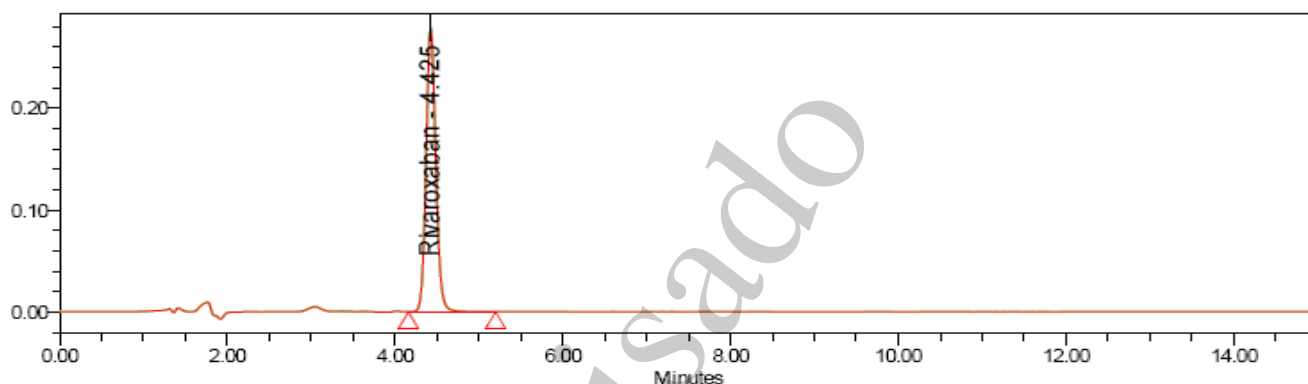


Figura 3. Cromatograma guía solución estándar.

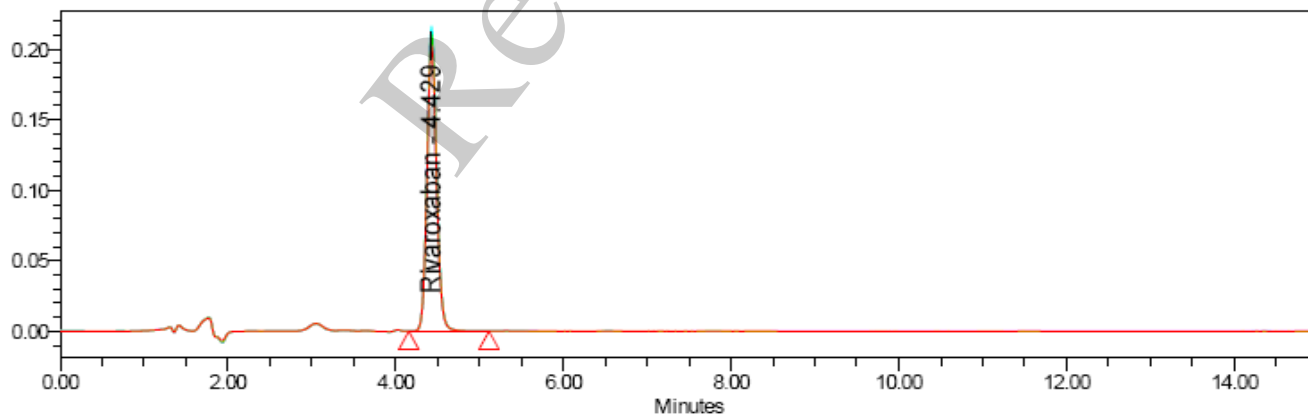


Figura 4. Cromatograma guía solución muestra.

6.10.1 Criterios de Aceptación: No menos de 80 %(Q) de la cantidad declarada de Rivaroxabán es disuelto en 15 minutos.

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA		

- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etapas	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que $Q + 5\%$
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades ($S_1 + S_2$) es igual o mayor que Q , y ninguna unidad es menor que $Q - 15\%$
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades ($S_1 + S_2 + S_3$) es igual o mayor que Q , no más que dos unidades son menores que $Q - 15\%$, y ninguna unidad es menor que $Q - 25\%$

7. Impurezas orgánicas

7.1 Método: Cromatografía líquida de alta resolución

Nota: Proteger las soluciones que contengan rivaroxabán de la luz.

Nota: Utilice las mismas condiciones cromatográficas, solución estándar y solución muestra descritos en la valoración.

7.2 Solución de adecuabilidad: Pese 5,0 mg de rivaroxabán y 5,0 mg de rivaroxabán compuesto relacionado H en diferentes balones volumétricos de 100 mL, adicione diluyente y lleve a ultrasonido si es necesario. Lleve a volumen con diluyente. De cada una de las soluciones preparadas anteriormente, tome una alícuota de 2 mL de cada solución y lleve a un balón volumétrico de 50 mL, llevar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana de nylon o PVDF de 0,45µm (Concentración final de rivaroxabán y rivaroxabán compuesto relacionado H: 2 µg/mL)

7.3 Solución de sensibilidad: De la solución estándar preparada en la valoración, transferir una alícuota de 5 mL a un balón volumétrico de 100 mL y llevar a volumen con diluyente. De esta solución, tomar una alícuota de 2 mL y transferir a un balón volumétrico de 100 mL y llevar a volumen con diluyente. Filtrar por filtro adecuado según lo determinado en el parámetro de reto de filtros (Concentración final de rivaroxabán: 0,2 µg/mL).

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA		

Nota: La solución estándar y la solución muestra presentan un tiempo de estabilidad de 24 horas a temperatura ambiente luego de su preparación. Como filtro opcional, hacer uso del filtro PTFE o Nylon de 0,45 µm.

7.4 Procedimiento: Realice la siguiente secuencia de inyecciones y Compruebe que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

solución	# De inyecciones
solución de Adecuabilidad	1
Solución de sensibilidad	1
solución estándar	5
solución muestra	1

7.5 Condiciones de Adecuabilidad de Sistema

Adecuabilidad de Sistema	
% RSD Solución estándar	No más de 1,5 % para rivaroxabán
Relación señal/ruido (Solución de sensibilidad)	No menos de 10,0 para rivaroxabán
Resolución (Solución aptitud de sistema)	No menos de 2,0 entre rivaroxabán y compuesto relacionado H.
Factor de Asimetría	Entre 0,8 y 1,8

7.6 Cálculos

$$\%Impurezas = \frac{A_{imp}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ Std}}{100} \times \frac{250 \text{ mL}}{W_{mtra}} \times PPT \times \frac{1 \text{ tab}}{15 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

A_{imp}: Área de la impureza en la solución muestra
A_{std}: Área del estándar de impurezas orgánicas
W_{std}: Peso del estándar usado en la valoración (mg)

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA		

Wmtra: Peso de muestra (mg)
 Pot Std: Potencia del estándar (%)
 PPT: Peso promedio de la muestra (mg/Tab)

Cromatogramas guía

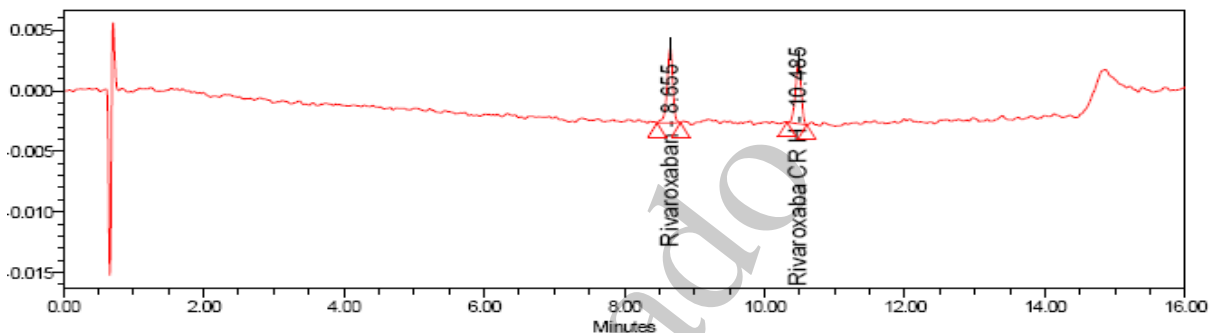


Figura 5. Cromatograma guía solución de adecuabilidad.

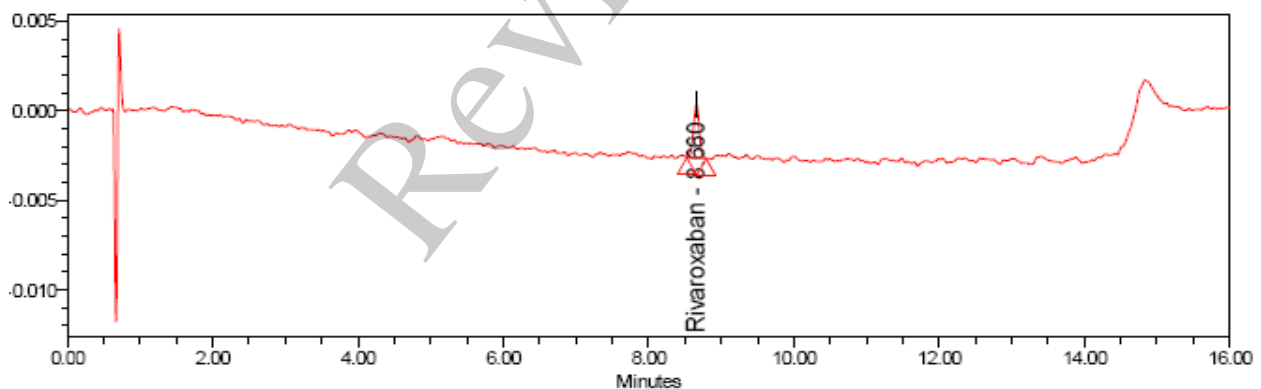


Figura 6. Cromatograma guía solución de sensibilidad.

Genfar®

**INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE
PRODUCTO TERMINADO**

**Código: CALI-INST-000083
Versión: 7.0**

RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA

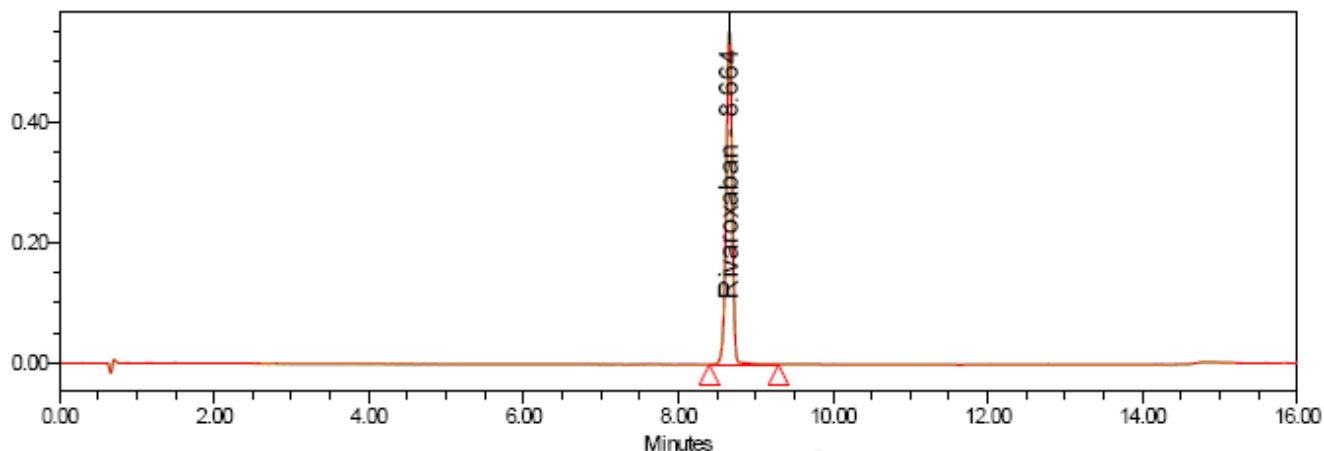


Figura 7. Cromatograma guía solución Estándar.

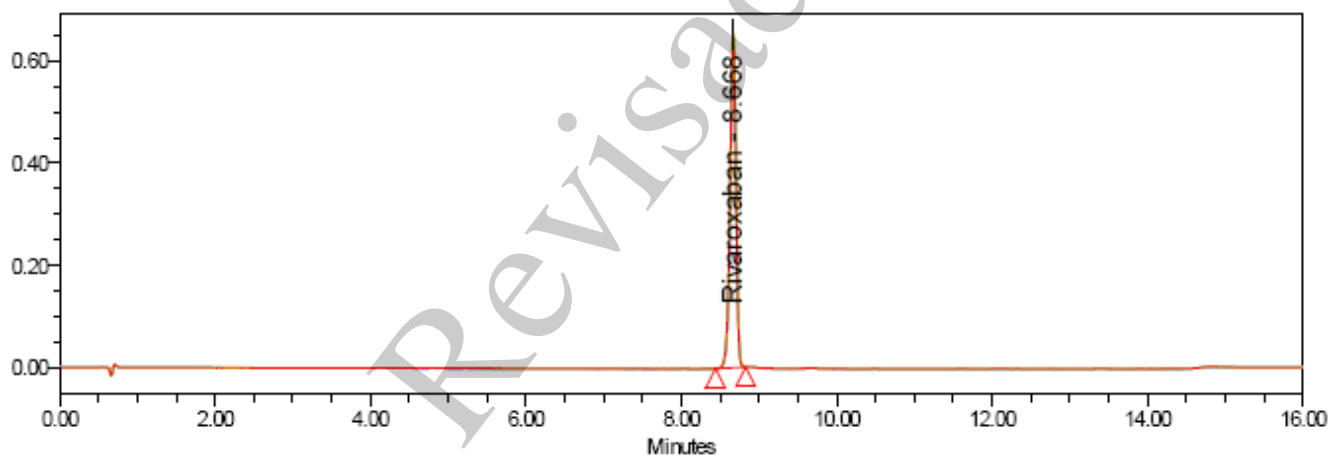


Figura 8. Cromatograma guía Muestra.

Nota: En caso de impurezas no detectables reportar menor al LOD 0,03 %.

7.6.1 Criterio de aceptación

- Cualquier producto de degradación no especificado: No más de 0,2 %
- Productos de degradación totales: No más de 0,5 %

8. Microbiología*

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA		

Este análisis es realizado según los capítulos <61>, <62> y <1111> de la farmacopea USP. Especificaciones según norma técnica propia.

8.1 Criterios de aceptación

- Recuento total de microorganismos aerobios: Menor de 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de mohos y levaduras: Menor de 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

*Aplica para productos con fines de exportación.

D. ANÁLISIS PARA PRODUCTO EN ESTABILIDAD

1. Descripción

1.1. Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

1.1.1 Criterio de aceptación: Tableta recubierta de color rojo, circular, biconvexa, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

2. Identificación

2.1 Criterio de aceptación: El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, según se obtiene en la valoración.

3. Peso promedio

3.1 Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.1.1 Criterio de aceptación: 293,6 - 324,4 mg/Tab.

4. Humedad

4.1 Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 “Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S”, macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

4.1.1 Criterio de aceptación: Máximo 10,0 %.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA		

5. Dureza

5.1 Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del probador de dureza de tabletas Shleuuniger 6D.

5.1.1 Criterio de aceptación: Máximo 30 kP.

6. Valoración de Rivaroxabán

6.1 Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

6.1.1 Criterio de aceptación: 13,5 – 16,5 mg/Tab (90,0 % - 110,0 %).

7. Disolución

7.1 Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

7.1.1 Criterio de aceptación: No menos de 80 %(Q) de Rivaroxabán es disuelto en 15 minutos.

8. Impurezas orgánicas

8.1 Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado

8.1.1 Criterio de aceptación:

- Cualquier producto de degradación no especificado: No más de 0,2 %.
- Productos de degradación totales: No más de 0,5 %.

9. Microbiología*

9.1 Este análisis es realizado según los capítulos <61>, <62> y <1111> de la farmacopea USP.
Especificaciones según norma técnica propia.

9.1.1 Criterios de aceptación

- Recuento total de microorganismos aerobios: Menor de 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de mohos y levaduras: Menor de 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

E. RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CALI-CERT-000039: Certificado de Análisis Rivaroxabán 15 mg Tableta Recubierta.

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA		

CALI-CERT-000040: Certificado de Análisis Rivaroxabán 15 mg Tableta Recubierta Exportación

CALI-ESP-000148: Especificaciones técnicas de producto terminado de Rivaroxabán 15 mg Tableta Recubierta.

CALI-ESP-000149: Especificaciones técnicas de estabilidad de Rivaroxabán 15 mg Tableta Recubierta.

F. ANEXOS

N/A.

G. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Motivo del cambio	Elaborado y/o Modificado/ cargo
0.1	21-05-20	Se crea instructivo conforme a la transferencia de técnicas conforme al control de cambio: No 2020CALIP0082.	Analista químico
1.0	26-05-20	Migración a GEODE	Analista químico
2.0	13-05-22	Se realizan modificaciones al instructivo de análisis: Se unifican y alinean especificaciones de Microbiología según la USP Vigente: Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61>, <62> y <1111>. Criterio de aceptación: -Recuento microbiano aerobio total: Menor de 1000 UFC/g. -Recuento total combinado de Mohos y Levaduras: Menor de 100 UFC/g -Microorganismos específico Escherichia coli: Ausente/1g-mL.	Analista químico

		INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA			
		Se unifican el parámetro de Impurezas orgánicas en Método de análisis de Producto terminado y Estabilidad. Se unifican especificación: Impurezas orgánicas en Producto terminado y Estabilidad. Se corrige referencia técnica: Norma tecina Propia. Se nombra especificación de parámetro de UNIFORMIDAD DE DOSIFICACIÓN como UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN. Cambio sustentado bajo Control de Cambio N° 2022CALIP0144	
3.0	07-10-22	Se realizan correcciones del criterio de aceptación del análisis de Descripción en producto terminado y estabilidad así: Tableta recubierta de color rojo, circular, biconvexa, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas. Cambio sustentado bajo control de cambio N° 2022CALIP0270.	Analista químico
4.0	10-11-22	Se corrige el código de granel en Datos del producto así: CLST09757.	Analista químico
5.0	20-12-24	Se alinean criterios de aceptación de identificación A, B, valoración, disolución e impurezas orgánicas de acuerdo con la USP vigente. Se alinea análisis de valoración, disolución e impurezas orgánicas de acuerdo con la verificación VMA-TM-412-2024-Rev 1.0. Cambio sustentado bajo control documental DCC-000089.	Dayan Burbano Tabares /Analista químico.
6.0	13-06-25	Se elimina la descripción de proporción de fase móvil en el ítem 3.4.8 de valoración (Buffer pH 4,0: Acetonitrilo (55:45)) ya que en el mismo ítem se	Dayan Burbano Tabares /Analista químico.

		INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO		Código: CALI-INST-000083 Versión: 7.0	
RIVAROXABAN 15 mg TABLETA RECUBIERTA					
		indica cual es la fase móvil correcta (Solución A: Acetonitrilo (Gradiente ver tabla No. 2)). Se indica por separado la preparación de solución amortiguadora y medio de disolución en el ítem 3.6 de Disolución. Cambio sustentado bajo control de cambio DCC-000148.			
7.0	14-11-25	Se modifican los modelos de cálculo en las pruebas de valoración, uniformidad, disolución e impurezas. Cambio sustentado bajo control de cambio documental DCC-000237		Yulian Montaña / Especialista Cumplimiento Calidad	